

目录

开源机器人本体全景调研报告

执行摘要	2
一、调研范围与方法	2
1.1 数据来源	2
1.2 分类标准	2
1.3 重要说明	2
二、桌面级开源机器人（最大尺寸 40cm 以下）	3
2.1 LeRobot SO-101 (SO-ARM100) ——桌面 6 自由度机械臂	3
2.2 LeRobot Koch v1.1 ——桌面轮式移动抓取机器人	3
2.3 LeRobot LeKiwi ——桌面轮式移动底座（可挂 SO-101）	3
2.4 AlohaMini 1/2 ——双臂移动机器人（中国团队，电动升降）	3
2.5 Mini Pupper 2 ——桌面四足机器狗	3
2.6 SpotMicroAI ——桌面四足机器人（DIY 拼装）	4
2.7 Stanford Pupper ——桌面四足机器人（动态性能向）	4
2.8 Peto Bittle / Nybble ——桌面四足（成品向，编程友好）	4
2.9 Duckietown Duckiebot (DB21M) ——桌面轮式自动驾驶教学平台	4
2.10 TurtleBot3 Burger ——桌面轮式 SLAM 平台（ROS 基金会代表）	5
2.11 NVIDIA JetBot ——桌面轮式 AI 视觉小车	5
2.12 OpenBot ——桌面轮式（手机作大脑）	5
2.13 DonkeyCar ——桌面轮式自动驾驶 RC 车	5
2.14 Poppy Ergo Jr ——桌面 6 自由度机械臂（教育向）	5
2.15 BCN3D Moveo ——桌面 5 自由度开源机械臂	5
2.16 TidyBot++ ——桌面全向移动操作机器人（研究向）	6
2.17 Otto DIY ——微型双足（入门玩具级）	6
3.1 OpenLoong / QingLoong（青龙）——全尺寸人形机器人（中国开源）	6
3.2 OpenMiniDojo (Gitee) ——低成本具身智能道场机器人（OpenLoong 生态）	6
3.3 Poppy Humanoid / Poppy Torso ——3D 打印人形机器人	7
3.4 InMoov ——全尺寸 3D 打印人形机器人	7
3.5 OpenDog V3 ——地面四足机器人	7
3.6 ODRI Solo-12 / Bolt ——高性能开源四足（研究级）	7
3.7 BRUCE ——双足机器人（西木机器人）	7
3.8 Berkeley Humanoid ——全尺寸开源人形（研究级）	8
3.9 Reachy 2 ——双臂人形（开源硬件，商用可选）	8
3.10 AR4 MK3 ——六自由度机械臂（铝型材，可地面安装）	8
3.11 补充：部分开源平台（TurtleBot4 / LEO Rover / OpenManipulator-X）	8
四、软件与模型生态（“大脑”层）	8
4.1 Hugging Face LeRobot (Apache-2.0, 26.4k stars)	8
4.2 NVIDIA GR00T (开源权重 + 开源工作流)	9
4.3 ROS / ROS2 生态 (ROS 基金会)	9
4.4 OpenLoong 软件栈（中国）	9
5.1 桌面级（最大尺寸 40cm 以下）	9
5.2 地上级（最大尺寸 40cm 以上）	10
六、针对目标（自建移动抓取 AI 机器人）的推荐方案	11
方案 A（首选，桌面级，成本与效果最佳平衡）：AlohaMini2 或 Koch v1.1 + LeRobot	11
方案 B（预算极限，桌面级）：LeKiwi 底座（184 美元）+ SO-101 臂（122 美元）	11
方案 C（四足路线）：Mini Pupper 2（或 SpotMicroAI 自拼）	11
方案 D（地上级，低成本 DIY）：TurtleBot3 Burger + OpenManipulator-X（ROS2 经典组合）	11
方案 E（地上级，人形/全尺寸进阶）：OpenLoong（青龙）或 Poppy Humanoid	11
推荐的软硬件组合一句话总结	11
七、风险与注意事项	12
八、参考文献（主要来源）	12
桌面级	12
地上级	12
软件/模型层	13

开源机器人本体全景调研报告

调研时间: 2026 年 8 月 6 日 **调研目标:** 盘点当前可获取的开源机器人本体（轮式、双足、四足、人形、机械臂等），要求具备 BOM 清单、结构件文件（最好可 3D 打印）、软件清单与教程，并按尺寸分为桌面级（最大尺寸 40cm 以下）与地上级（40cm 以上）两大类，服务于”自建一台会移动、带机械臂与夹爪、能做视觉识别抓取的 AI 机器人”这一目标。

执行摘要

- 本次共深入调研 **24 个开源机器人平台**（桌面级 15 个、地上级 9 个），全部具备官方 BOM 或采购清单、结构件文件（STL/STEP/CAD）与公开教程；另有 3 个部分开源平台（TurtleBot4、LEO Rover、BCN3D Moveo）作为补充。
- 结论一：“**移动 + 机械臂 + 夹爪 + 视觉抓取**”这一目标，当前性价比最高、教程最完整的答案是 **Hugging Face LeRobot 生态**——SO-101 机械臂（单臂 BOM 约 122 美元）、Koch v1.1（轮式移动抓取，约 199 美元）、LeKiwi（移动底座，约 184 美元起）、以及中国团队开源的 AlohaMini2（双臂移动 + 电动升降，BOM 低于 1000 美元，淘宝有售，Bilibili 中文教程）。
- 结论二：四足类首选 **Mini Pupper 2**（约 650 美元，ROS2 SLAM/导航开箱可用）或自拼 **SpotMicroAI**（约 500-800 美元）；**Stanford Pupper**（约 1000 美元 BOM）适合追求动态性能的进阶用户。
- 结论三：地上级人形/大型平台中，**OpenLoong**（**青龙 QingLoong**，中国开源，**GitHub loongOpen 组织**）提供全栈开源（硬件图纸 + BOM + 全身动力学 + 训练平台），但图纸为 PDF 工程图（面向工业制造）；**Poppy Humanoid**（83cm，约 8000 美元）与 **InMoov**（全尺寸，约 3000-5000 美元）是纯 3D 打印路线。
- 结论四：软件/模型层已成熟——**LeRobot**（Apache-2.0）统一支持 SO-101/Koch/LeKiwi/Reachy2/Unitree G1 等硬件与 ACT/Diffusion/Pi0/SmolVLA 等策略；**NVIDIA GR00T N1.7** 权重开源（HF 可下载）并已集成进 LeRobot；ROS/ROS2 生态（含 MoveIt 抓取规划）覆盖绝大多数平台。

一、调研范围与方法

1.1 数据来源

来源	用途
GitHub 官方仓库（API + raw + 网页，直连） 官方文档站（直连）	star 数、许可证、README、硬件目录、BOM 规格参数、组装教程、BOM（ROBOTIS e-Manual、docs.petoi.com、docs.poppy-project.org、jetbot.org、openbot.org、westwood 等）
Hugging Face 平台	LeRobot 文档源码（docs/source/*.mdx）、GR00T 模型卡
Gitee	OpenLoong 系（open-mini-dojos 等）
ROS 基金会 robots.ros.org	196 个 ROS 机器人条目索引（筛选开源硬件）

1.2 分类标准

- 按用户规则：本体最大线性尺寸 **40cm 以下归桌面级**，40cm 以上归地上级。
- 每个平台按统一维度记录：形态与尺寸、BOM 与成本（币种以官方为准，价格为调研时点参考价）、结构件文件（格式与获取方式）、软件与教程（框架/语言/文档）、开源许可证、以及对本目标的适配度。

1.3 重要说明

- 所有价格来自官方 README/BOM/商店页面，**价格会随汇率与市场波动**，采购前请以 BOM 内链接的实时报价为准。
- GitHub star 数为 2026-08-06 抓取时点数据。
- 对”移动 + 臂 + 夹爪 + 视觉抓取”目标的适配度用五星制评估（五星为完全满足，一星为需较大改造）。

二、桌面级开源机器人（最大尺寸 40cm 以下）

2.1 LeRobot SO-101 (SO-ARM100) ——桌面 6 自由度机械臂

- 定位: Hugging Face LeRobot 旗舰机械臂 (SO-100 的下一代), 开源社区最活跃的低成本臂。
- 形态与尺寸: 6 自由度 (含夹爪) + 1 自由度夹爪, 臂展约 40cm, 桌面级。
- BOM 与成本: 单套 (follower) 约 **122 美元**; 双臂遥控操作套装 (follower + leader) 约 **230 美元**; 带 2 个腕部相机 + 头部深度相机 + 2 自由度脖子的增强版约 **660 美元**。核心件: Feetech STS3215 总线舵机 (7.4V) 7 个 x 约 14 美元 (淘宝约 98 元/个)、Waveshare 串行舵机控制板 2 块、电源、夹钳。Seeed Studio 有官方套件 (国际站与淘宝均有售)。
- 结构件: 全部 3D 打印, STL 在 TheRobotStudio/SO-ARM100 仓库 (含多种相机支架、leader 底座等扩展件)。
- 软件与教程: LeRobot (Apache-2.0, PyTorch), 支持 ACT、Diffusion、Pi0/Pi0.5、SmolVLA、GR00T N1.7 等策略; 官方文档 (huggingface.co/docs/lerobot) + SO-101 端到端速查表 (AGENT_GUIDE.md) + 同济子豪兄中文教程 (飞书文档, 含组装/遥控操作/数据集/训练/部署全流程); LeLab 浏览器端界面可免命令行操作。
- 开源协议: 硬件 Apache-2.0 (TheRobotStudio/SO-ARM100), 软件 Apache-2.0 (huggingface/lerobot, 26.4k stars)。
- 目标适配度: 五星 (臂 + 夹爪 + 视觉抓取官方支持, 缺移动能力, 需配底座)。

2.2 LeRobot Koch v1.1 ——桌面轮式移动抓取机器人

- 定位: Koch 底盘 + SO-101 臂的组合, LeRobot “官方”移动抓取”参考机。
- 形态与尺寸: 轮式底座 + 6 自由度臂, 桌面级。
- BOM 与成本: 单臂约 **199 美元**, 双臂 (follower+leader) 约 **278 美元** (中国约 2251 元)。核心件: Dynamixel XL330-M077-T 总线舵机 6 个 x 24 美元、XL330 框架与惰轮、Waveshare 舵机驱动板、5V 电源、台钳。
- 结构件: 3D 打印 (STL 在 jess-moss/koch-v1-1 仓库), 另提供 SolidWorks 模型便于二次开发。
- 软件与教程: LeRobot 官方文档 koch.mdx 分步教程 + 组装视频 (YouTube); 与 SO-101 共用软件栈。
- 开源协议: Apache-2.0。
- 目标适配度: 五星 (移动 + 臂 + 夹爪 + 视觉抓取全满足, 桌面级完美组合)。

2.3 LeRobot LeKiwi ——桌面轮式移动底座 (可挂 SO-101)

- 定位: 伊利诺伊大学 SIGRobotics + LeRobot 合作的低成本移动操作底座 (v1)。
- 形态与尺寸: 三轮全向轮底座 (3 个 4 英寸全向轮), 桌面级; 可加装 SO-101 臂与相机 (工作区 RGB 相机 + 腕部 RGB 相机)。
- BOM 与成本: 完整版 (底座 + 臂) 约 **482 美元** (12V) / 499 美元 (5V), 中国约 2891 元; 仅底座约 **184-252 美元** (中国约 964-1571 元)。全向轮 3 个 x 10 美元 (拼多多约 135 元)。
- 结构件: 3D 打印, 底板孔距遵循 openroboticplatform.com 设计规则 (3.5mm 孔、20mm 间距, 便于扩展)。
- 软件与教程: LeRobot 官方文档 lekiwi.mdx (有线版/无线版); 树莓派 5V 供电方案。
- 开源协议: Apache-2.0 (SIGRobotics-UIUC/LeKiwi)。
- 目标适配度: 五星 (移动底座, 配合 SO-101 即组成移动抓取机, 成本最低)。

2.4 AlohaMini 1/2 ——双臂移动机器人 (中国团队, 电动升降)

- 定位: 中国开发者李一腾、吴志勇开源的双臂移动操作机器人, AlohaMini2 为 2026 年 6 月发布的第二代。
- 形态与尺寸: 双臂 + 全向轮底盘 + 电动升降立柱; AlohaMini1 桌面级, AlohaMini2 体型更大 (底座载荷 70kg、升降 30kg、臂载荷 1kg、臂展 52cm、6+1 自由度), 介于桌面与地面之间。
- BOM 与成本: 低于 **1000 美元** (约 950 美元)。核心件: Feetech STS-3215 舵机 11 个 (约 16 美元/个, 12V)、STS-3095 高扭矩舵机 7 个 (约 50 美元/个, 用于升降与臂大关节)、Waveshare 舵机控制器 2 块、树莓派 5 (2GB, 约 93 美元)、720p USB 相机 5 个 (前后 + 胸部 + 双腕)、127mm 全向轮 3 个、12V 电池 2 块、约 6kg 打印耗材。BOM.md 含中美购买链接, 官方淘宝店有整机 (AlohaMini2 Pro 用工业级 STS-3250 舵机)。
- 结构件: 全 3D 打印 (Bambu P2S 等大尺寸打印机, 约 6kg 耗材, 约 120 分钟组装); STEP (CAD) 文件开源。
- 软件与教程: LeRobot-ready (开箱即用), 官方提供 Pi0.5 微调部署教程 (examples/pi0.5_openpi)、URDF 与仿真资产 (Webots)、Bilibili/YouTube 中文视频教程; 5 相机视觉 (含双腕相机) 天然支持视觉抓取。
- 开源协议: Apache-2.0 (liyiteng/AlohaMini, 1007 stars)。
- 目标适配度: 五星 (移动 + 双臂 + 夹爪 + 视觉 + 中文教程 + 中国购买渠道, 本目标的最优解之一)。

2.5 Mini Pupper 2 ——桌面四足机器狗

- 定位: MangDang (芒碭) 出品的开源四足机器狗, Mini Pupper 系列第二代。

- **形态与尺寸:** 四足, 约 23cm x 17cm x 13cm 级别, 桌面级。
- **BOM 与成本:** 官方整机约 **549-649 美元** (视主控配置, Kickstarter 众筹价); 核心件 12 个总线舵机、激光雕刻/3D 打印机身、主控板。
- **结构件:** 机身 3D 打印 + 激光切割板材 (仓库提供 STL/图纸); 官方出售整套套件 (含 Jetson Nano 或树莓派)。
- **软件与教程:** ROS2 (Humble) SLAM 与导航开箱可用 (mangdangroboticsclub/mini_pupper_ros, Apache-2.0); 支持 OAK-D-Lite 3D 相机与 MIPI 相机 (OpenCV); BSP 固件开源; 文档仓库 MiniPupperDocs。
- **开源协议:** Apache-2.0。
- **目标适配度:** 四星 (移动 + 视觉, 可挂载小型臂/夹爪做抓取, 官方有配件, 改造工作量中等)。

2.6 SpotMicroAI ——桌面四足机器人 (DIY 拼装)

- **定位:** 社区最流行的 3D 打印四足 DIY 项目。
- **形态与尺寸:** 四足, 约 30cm 级别, 桌面级。
- **BOM 与成本:** 约 **500-800 美元**。核心件: 树莓派 3B、PCA9685 舵机控制板 (I2C)、12 x PDI-HV5523MG 舵机、2S 4000mAh 锂电池、UBEC 5V/5A 稳压、3D 打印结构件。
- **结构件:** 全部 3D 打印 (mike4192/spotMicro 仓库提供 STL, 含强化件)。
- **软件与教程:** ROS1 (catkin) + 运动学逆解 + 键盘遥控; SLAM 教程文档; 校准文档完整。
- **开源协议:** MIT (2101 stars)。
- **目标适配度:** 三星半 (移动 + 可挂相机, 无臂; 需自行设计夹爪挂载, 抓取能力弱)。

2.7 Stanford Pupper ——桌面四足机器人 (动态性能向)

- **定位:** 斯坦福学生机器人社团开源四足, 会小跑、跳跃。
- **形态与尺寸:** 四足, 约 30cm 级别, 桌面级。
- **BOM 与成本:** 约 **1000 美元**。核心件: 12 个舵机 (新版为 GIM4305 无刷电机, 400W; 旧版为 KST X15 舵机)、树莓派 5、LCD 屏。
- **结构件:** 3D 打印 (仓库提供 CAD/STL); 项目页 stanfordstudentrobotics.org/pupper 提供 BOM、套件购买、组装与软件安装指南。
- **软件与教程:** 出厂自带强化学习步态策略 (trot/walk/jump); 代码在 stanfordroboticsclub/StanfordQuadruped (MIT, 1774 stars)。
- **开源协议:** MIT。
- **目标适配度:** 三星半 (动态能力强, 但无臂无夹爪, 需改造)。

2.8 Peto Bittle / Nybble ——桌面四足 (成品向, 编程友好)

- **定位:** Peto 出品的开源四足机器狗/机器猫, 主打易上手编程教育。
- **形态与尺寸:** Bittle 约 19cm 长, 桌面级。
- **BOM 与成本:** 整机约 **299 美元** (Bittle) / 229 美元 (Nybble); 注塑骨架 + 8 个舵机 + NyBoard 主控。
- **结构件:** 骨架注塑 (成品), 3D 打印配件与扩展件官方开源 (docs.peto.com 有 3D 打印页); OpenCat 固件 (Peto-iCamp/OpenCat, MIT, 5053 stars) 开源。
- **软件与教程:** OpenCat 固件 + 手机 App (蓝牙) / 积木编程 / Python / C++; 支持树莓派/Jetson 扩展; 社区有 ROS SLAM、NVIDIA Isaac 仿真、模仿学习 (TinyML) 案例。
- **开源协议:** 固件 MIT; 整机部分开源。
- **目标适配度:** 三星 (移动 + 可加相机, 官方有 Bittle X + Arm 配件可抓取, 但负载小)。

2.9 Duckietown Duckiebot (DB21M) ——桌面轮式自动驾驶教学平台

- **定位:** 麻省理工/ETH 发起的 Duckietown 教育生态的机器人本体。
- **形态与尺寸:** 轮式 (双轮差速 + 万向轮), 约 25cm 级别, 桌面级。
- **BOM 与成本:** 套件约 **300-400 美元** (不含树莓派则更低); 树莓派 4/5 + 摄像头 + 电机驱动 + 3D 打印底盘。
- **结构件:** 底盘 3D 打印 (STL 在 duckietown GitHub 组织/课程仓库); 官方出售完整套件。
- **软件与教程:** Duckietown 自有 ROS 教学体系 (lane following、AprilTag 定位、自动驾驶课程 MOOC), 文档极其完善。
- **开源协议:** 软件 MIT 系; 硬件部分开源。
- **目标适配度:** 三星 (移动 + 视觉, 无臂无夹爪, 抓取需大幅改造; 适合先学视觉导航)。

2.10 TurtleBot3 Burger ——桌面轮式 SLAM 平台 (ROS 基金会代表)

- 定位: ROBOTIS 开源轮式机器人, ROS 生态最经典的入门平台。
- 形态与尺寸: 138mm x 178mm x 192mm, 约 1kg, 桌面级。
- BOM 与成本: 约 **459 美元** (不含树莓派等 SBC)。核心件: 2 x Dynamixel XL430-W250 舵机、OpenCR1.0 开源控制板 (原理图/gerber 全开源)、360 度激光雷达 LDS-02、9 轴 IMU。
- 结构件: 官方为注塑件, 但 **3D CAD 数据开源** (可自行 3D 打印, emanual.robotis.com 提供全部 CAD/图纸)。
- 软件与教程: ROS2 (Humble/Jazzy) + 官方 e-Manual 全流程 (组装/建图/导航/抓取); 可搭配 OpenManipulator 机械臂组成移动抓取机。
- 开源协议: 硬件 CC (CAD 开放), 软件 Apache-2.0。
- 目标适配度: 四星 (移动 + SLAM 成熟, 配 OpenManipulator 臂即满足抓取; 国内机器人实验室保有量最大)。

2.11 NVIDIA JetBot ——桌面轮式 AI 视觉小车

- 定位: NVIDIA Jetson 平台的 AI 视觉入门小车。
- 形态与尺寸: 轮式 (双 TT 电机 + 万向球), 约 15cm 级别, 桌面级。
- BOM 与成本: **150 美元以内** (Jetson Nano 之外的附加件约 150 美元, Jetson Nano 约 99 美元另计)。核心件: Jetson Nano、2 x TT 电机、电机驱动、万向球、10000mAh 电池、USB 相机。
- 结构件: 3D 打印 (STL 在 NVIDIA-AI-IOT/jetbot 仓库 + wiki 打印指南)。
- 软件与教程: JetBot 官方文档 (jetbot.org) + 教程 (目标检测、避障、巡线、物体跟随); Jetson 生态。
- 开源协议: MIT (3318 stars)。
- 目标适配度: 三星 (移动 + 视觉强, 无臂无夹爪; 负载小, 适合做视觉识别实验)。

2.12 OpenBot ——桌面轮式 (手机作大脑)

- 定位: ETH Zurich + Intel 开源项目, 用智能手机作为机器人脑。
- 形态与尺寸: 轮式小车, 约 20cm 级别, 桌面级。
- BOM 与成本: 约 **50 美元**。核心件: Arduino Nano、2 个减速电机、电机驱动、手机 (用户自备)。
- 结构件: 3D 打印 (intel-isl/OpenBot 仓库)。
- 软件与教程: TensorFlow Lite 手机端策略 (避障/跟随/巡线); 论文 arXiv:2008.10631; 社区活跃。
- 开源协议: MIT (3368 stars)。
- 目标适配度: 两星半 (纯视觉移动, 无臂, 负载极小)。

2.13 DonkeyCar ——桌面轮式自动驾驶 RC 车

- 定位: 开源自动驾驶 RC 车项目 (强化学习/模仿学习驾驶)。
- 形态与尺寸: 1/16 RC 车架改装, 约 30cm 长, 桌面级。
- BOM 与成本: 约 **300 美元**。核心件: RC 车架、树莓派 4、相机、舵机、电机驱动、电池。
- 结构件: 3D 打印配件 (相机支架等, autorope.com/donkeycar 仓库 + 官网指南)。
- 软件与教程: DonkeyCar 框架 (Python, MIT, 3486 stars) + 官方文档 (docs.donkeycar.com) + Discord 社区; 自监督/模仿学习驾驶教程成熟。
- 开源协议: MIT。
- 目标适配度: 两星 (驾驶特化, 无臂无夹爪, 不适合抓取)。

2.14 Poppy Ergo Jr ——桌面 6 自由度机械臂 (教育向)

- 定位: Inria Flowers 实验室 Poppy 平台的低成本教育臂。
- 形态与尺寸: 6 自由度臂, 约 40cm 臂展, 桌面级。
- BOM 与成本: 约 **600-800 欧元**。核心件: 6 x Dynamixel XL-320 舵机、Pixl 控制板、树莓派、激光切割底板 + 3D 打印结构件 (doc/bom.md 有完整清单与供应商)。
- 结构件: 3D 打印 (STL 在 poppy-project.org/poppy-ergo-jr/hardware/STL)。
- 软件与教程: pypot (Python) + Snap! 图形化编程; docs.poppy-project.org 完整文档; 论坛活跃。
- 开源协议: 硬件 CC BY-SA, 软件 GPL-3.0。
- 目标适配度: 四星 (臂 + 可加夹爪, 视觉需自配; Poppy 生态文档好)。

2.15 BCN3D Moveo ——桌面 5 自由度开源机械臂

- 定位: BCN3D (巴塞罗那) 推出的全开源 3D 打印机械臂。

- **形态与尺寸**: 5 自由度臂, 桌面级。
- **BOM 与成本**: 约 **500 欧元**。核心件: NEMA17 步进电机 5 个、Arduino Mega + RAMPS、3D 打印结构件。
- **结构件**: 3D 打印 (官方仓库已迁移, 社区镜像 [ellabsorg/BCN3D-Moveo-blender](#) 与 [moveo_ros](#) 提供 STL 与 ROS 支持)。
- **软件与教程**: [moveo_ros](#) (MIT, 324 stars) 提供 MoveIt/RViz 规划与 Arduino 固件教程。
- **开源协议**: 官方开源 (仓库状态需注意, 社区镜像维护)。
- **目标适配度**: 三星半 (臂 + 可加夹爪, 无移动; 步进电机方案成本低但不如总线舵机灵活)。

2.16 TidyBot++ ——桌面全向移动操作机器人 (研究向)

- **定位**: 斯坦福/哥伦比亚联合开源的全向移动机械手, 面向机器人学习研究。
- **形态与尺寸**: 全向轮底盘 + 6 自由度臂 + 夹爪, 桌面级。
- **BOM 与成本**: 研究级配置, 成本较高 (自建需数千美元, 具体 BOM 见仓库)。
- **结构件**: 官方提供 CAD/装配文档 ([jimmyhwu/tidybot2](#), MIT, 609 stars)。
- **软件与教程**: ROS + 实时控制栈 (RPC 服务器); TidyBot 论文 (arXiv) 与网页教程。
- **开源协议**: MIT。
- **目标适配度**: 四星半 (移动 + 臂 + 夹爪全具备, 学术路线正宗, 但 DIY 成本与难度高于 LeRobot 系)。

2.17 Otto DIY ——微型双足 (入门玩具级)

- **定位**: 全球最流行的 3D 打印教育双足机器人。
- **形态与尺寸**: 约 10cm, 桌面级。
- **BOM 与成本**: 约 **30 美元**。核心件: Arduino Nano、4-8 个 SG90 舵机、超声波传感器。
- **结构件**: 3D 打印 (OttoDIY 仓库, STL 齐全)。
- **软件与教程**: Arduino 图形化/代码教程, 社区海量。
- **开源协议**: 开源 (CC 系)。
- **目标适配度**: 一星 (演示级, 仅适合练手)。## 三、地上级开源机器人 (最大尺寸 40cm 以上)

3.1 OpenLoong / QingLoong (青龙) ——全尺寸人形机器人 (中国开源)

- **定位**: 由人形机器人 (上海) 有限公司孵化运营的全栈开源人形机器人项目, 是国内影响力最大的开源人形本体; 本体名为” 青龙 QingLoong” 全尺寸通用人形。
- **形态与尺寸**: 全尺寸人形 (约 170cm 级), 地上级。
- **BOM 与成本**: OpenLoong-Hardware 仓库 (GitHub [loongOpen](#) 组织, 120 stars) 公开全部硬件系统内容: **零部件图纸 (PDF 工程图)、BOM 表、装配图纸** (腰部/胸部/手臂/腿部/感知系统等子系统); 图纸面向工业制造 (CNC/钣金), 非 3D 打印件。整机成本参考同类全尺寸人形 (数万至数十万元级), 具体以官方 BOM 为准。
- **结构件**: PDF 工程图 (TA00-xx 编号体系, 含各部件工程图), 另有 Gitee 镜像。
- **软件与教程**: 全栈开源生态——OpenLoong-Dyn-Control (全身动力学控制, 345 stars)、OpenLoong-Gymloong (强化学习训练平台, 90 stars)、OpenLoong-MiniGym、OpenLoong-ROS、OpenLoong-Brain (技能调度框架); 官方文档说明技术架构 (云端大脑/具身小脑/具身实体/具身数据), 支持遥操作、模仿学习、强化学习。
- **开源协议**: 各仓库 Apache-2.0 (硬件仓库 NOASSERTION, 图纸开放)。
- **目标适配度**: 四星 (移动 + 双臂 + 夹爪 + 视觉全具备, 软件栈完整, 中国社区; 但面向工业制造, 个人 DIY 门槛高, 不提供 STL)。
- **相关链接**: [github.com/loongOpen/OpenLoong](#)、[github.com/loongOpen/OpenLoong-Hardware](#)、[gitee.com/openloong](#)。

3.2 OpenMiniDojo (Gitee) ——低成本具身智能道场机器人 (OpenLoong 生态)

- **定位**: OpenLoong 生态中的轻量化具身智能全栈项目, 含家居训练道场 (Robohome 仿真)、低成本机器人平台 (RoboButler) 与技能模仿学习 (RoboImitate, 基于斯坦福 ACT 扩散模型)、自主抓取 (RoboGrasp, 点云分割 + GPD 神经网络)。
- **形态与尺寸**: RoboButler 移动抓取机器人 (移动底盘 + 臂), 桌面至地面过渡; 数字道场 (Webots 仿真) 支持无样机数据采集 (键盘/手势操控)。
- **BOM 与成本**: 低成本方案 (官方强调” 低成本”, 具体 BOM 见仓库文档)。
- **结构件**: 仿真模型 + 实物 (仓库含 URDF/STL 资产, 如 vx300s 臂系列 STL)。
- **软件与教程**: Robohome (Webots2021a + ROS noetic + Pinocchio)、RoboImitate (PyTorch/CUDA, ACT 扩散模型)、RoboGrasp (ROS + PCL); 中文文档; 社区 QQ 群。

- 开源协议: Apache-2.0 (gitee.com/openloong/open-mini-doj)。
- 目标适配度: 四星 (移动 + 臂 + 抓取算法 + 中文教程, 仿真先行降低门槛; 硬件资料不如 LeRobot 系精细)。

3.3 Poppy Humanoid / Poppy Torso ——3D 打印人形机器人

- 定位: Inria 开源的 3D 打印人形机器人, 分全身版与半身 (Torso) 版。
- 形态与尺寸: Humanoid 高 **83cm**、重 **3.5kg** (地上级); Torso 为桌面至地面过渡的半身 (双臂 + 头)。
- BOM 与成本: Humanoid 约 **8000 美元** (25 个 Dynamixel 舵机为主); Torso 约 3000-4000 美元 (双臂 + 头)。完整 BOM 在仓库 [doc/bom.md](#) 与文档站。
- 结构件: 全部 3D 打印 (STL/STEP/parasolid 在 [poppy-project/poppy-humanoid releases](#)), 官方提供 SolidWorks 源文件; 装配指南在 [docs.poppy-project.org](#)。
- 软件与教程: pypot (Python) + Snap!; ROS 包 (URDF/MoveIt/Gazebo) 齐全; 论坛与文档完善。
- 开源协议: 硬件 CC BY-SA, 软件 GPL-3.0。
- 目标适配度: 四星 (双臂 + 可夹爪 + 视觉, 人形教学与科研经典; 成本高、装配量大)。

3.4 InMoov ——全尺寸 3D 打印人形机器人

- 定位: 全球最大的开源 3D 打印人形项目 (法国艺术家 Gael Langevin 发起)。
- 形态与尺寸: 全尺寸人形 (约 1.5m 以上), 地上级。
- BOM 与成本: 约 **3000-5000 美元** (社区估计)。核心件: 2 x Arduino Mega (约 80 欧元)、数十个舵机 (MG996R 等, 手部每指一个)、M3/M4/M8 螺丝组、3D 打印件 (任何 12x12x12cm 打印床即可完成)。
- 结构件: STL 库完整 ([inmoov.fr](#) STL 部件库, 48+ 直接下载链接; 官方硬件地图 + BOM 页面)。
- 软件与教程: MyRobotLab (Java) + Arduino; 语音/视觉 (Leap Motion 手势、摄像头); 社区海量教程; 有 ROS 集成案例。
- 开源协议: CC BY-NC-SA (非商业)。
- 目标适配度: 三星半 (人形 + 手臂 + 夹爪 (机械手) + 视觉; 但舵机驱动负载小, 抓取力度弱, 装配工作量大)。

3.5 OpenDog V3 ——地面四足机器人

- 定位: 韩国开发者 Jang Hyeonjun 的开源四足, Spot 风格。
- 形态与尺寸: 四足, 约 50cm 级, 地上级。
- BOM 与成本: 约 **1000 美元**。核心件: 树莓派、自研电机驱动板、12 个舵机 (或无刷方案)、3D 打印结构件。
- 结构件: 3D 打印 (STL 在官方仓库)。
- 软件与教程: Python + ROS; 步态算法; YouTube 教程。
- 开源协议: 开源 (需以仓库当前许可证为准)。
- 目标适配度: 三星 (移动 + 可挂载视觉; 无臂, 抓取需改造)。

3.6 ODRI Solo-12 / Bolt ——高性能开源四足 (研究级)

- 定位: 苏黎世联邦理工/马克思普朗克等发起的开源动态机器人计划 (Open Dynamic Robot Initiative) 的四足机器人。
- 形态与尺寸: Solo-12 约 55cm 级, 地上级。
- BOM 与成本: 约 **4000-10000 美元** (Solo 约 4000-6000, Bolt 更高)。核心件: 12 个无刷电机 + 驱动器 ([open_robot_actuator_hardware](#), BSD-3-Clause, 1446 stars)、主控板 ([master-board](#), BSD-2-Clause, Solo 主控板硬件与固件全开源)、碳纤维 + 3D 打印结构。
- 结构件: 开源 CAD (3D 打印 + 碳纤维管)。
- 软件与教程: 官网 [open-dynamic-robot-initiative.github.io](#) + 论文; [crocoddyl](#)/仿真实例; BSD 许可证。
- 开源协议: BSD。
- 目标适配度: 三星半 (动态性能顶级、完全开源, 但成本高、需实时控制经验; 无臂)。

3.7 BRUCE ——双足机器人 (西木机器人)

- 定位: Westwood Robotics 开源双足机器人 (现官网已停售, 以论文与开源资料为准)。
- 形态与尺寸: 双足, 约 60cm 高, 地上级。
- BOM 与成本: 约 **5000 美元**。核心件: 12 个执行器 (X8.16 无刷舵机系)、碳纤维 + 3D 打印结构。
- 结构件: 开源 CAD (3D 打印 + 碳纤维)。
- 软件与教程: 论文 ([arXiv](#)) + GitHub 资料 (注: [westwoodrobotics.com](#) 域名已出售, 开源仓库状态需自行检索确认)。
- 开源协议: 开源硬件 (以论文声明为准)。

- **目标适配度**: 两星半（双足行走研究向，无臂无夹爪，与本目标匹配度低）。

3.8 Berkeley Humanoid ——全尺寸开源人形（研究级）

- **定位**: 加州大学伯克利开源的全尺寸人形机器人（含 Lite 版本）。
- **形态与尺寸**: 全尺寸人形（约 1.5m 级），地上级。
- **BOM 与成本**: 约 **30000 美元**（研究级配置）；Lite 版更低。
- **结构件**: 开源 CAD（官网 humanoid.berkeley.edu, GitHub berkeley-humanoid/ucb-bar 相关仓库）。
- **软件与教程**: 论文 + 遥操作(SteamVR)代码 + 仿真; Berkeley Humanoid Lite 遥操作 demo 仓库(ucb-bar/SteamVR-Bridge)。
- **开源协议**: 开源（研究许可）。
- **目标适配度**: 三星（人形 + 臂 + 视觉全具备，但成本高、面向实验室，个人 DIY 门槛极高）。

3.9 Reachy 2 ——双臂人形（开源硬件，商用可选）

- **定位**: 法国 Pollen Robotics 的开源双臂人形机器人（Reachy 2 与 Reachy Mini）。
- **形态与尺寸**: Reachy 2 高度 **136-166cm**（地面级）；Reachy Mini 桌面级（树莓派 CM4 主控）。
- **BOM 与成本**: Reachy 2 整机约 **1 万欧元级**（官网订购）；7 自由度手臂（成人手臂尺寸比例），单臂可举升数公斤。
- **结构件**: 开源硬件（CAD 提供），部分 3D 打印 + 铝件。
- **软件与教程**: 开源软件栈（pollen-robotics 组织）；LeRobot 原生支持（README 明确列出 Reachy2）；ROS 接口；社区 Discord。
- **开源协议**: 开源硬件 + 开源软件。
- **目标适配度**: 四星（双臂 + 夹爪 + 视觉 + LeRobot 直连，开箱即用程度高；预算门槛高）。

3.10 AR4 MK3 ——六自由度机械臂（铝型材，可地面安装）

- **定位**: Annin Robotics 开源 6 自由度工业风格机械臂，DIY 圈经典大臂。
- **形态与尺寸**: 6 自由度，臂展约 63cm，可桌面/地面安装，地上级。
- **BOM 与成本**: 约 **3000 美元**。核心件：NEMA23 步进电机 + 行星减速箱、铝型材结构、Arduino Due + RAMPS 控制、自制驱动板。
- **结构件**: 铝型材 + CNC 件（官方提供 CAD；注：anninrobotics.com 已无法访问，GitHub 仓库 Annin-Robotics/AR4_MK3 当前不可达，资料以第三方镜像与论坛为准）。
- **软件与教程**: 官方固件（GPL）+ ROS 驱动（社区）+ 全套 YouTube 装配教程（历史资料）。
- **开源协议**: 开源（GPL 系）。
- **目标适配度**: 四星（大臂 + 夹爪 + 视觉标定案例（社区 ar4_hand_eye_calibration），配合轮式底盘即组成地上移动抓取机；但资料获取不如 LeRobot 系顺畅）。

3.11 补充：部分开源平台（TurtleBot4 / LEO Rover / OpenManipulator-X）

- **TurtleBot4** (turtlebot/turtlebot4, Apache-2.0): ROS2 轮式平台（基于 iRobot Create3 + RPi4 + LiDAR），约 **1000 美元级**；软件开源，硬件为 iRobot 商用底盘（部分开源），地上级。
- **LEO Rover** (LeoRover/leo_robot 等, MIT): 全地形轮式（48cm 级），约 **1600 欧元**起，ROS 包开源，CAD 部分开放，地上级。
- **OpenManipulator-X** (ROBOTIS): 6 自由度开源臂（CAD 开源、零件 CNC 铝件），约 **1000-1500 美元**，与 TurtleBot3 组合是 ROS 生态经典移动抓取方案（e-Manual 有完整教程）。

四、软件与模型生态（“大脑”层）

4.1 Hugging Face LeRobot (Apache-2.0, 26.4k stars)

- 统一机器人接口（Robot 类）与数据集格式（LeRobotDataset, Parquet+ 视频），数据/模型托管在 HF Hub。
- 策略全家桶：ACT、Diffusion、VQ-BeT、TDMPC、HIL-SERL（模仿/强化学习）；Pi0/Pi0.5、SmolVLA、XVLA、GR00T N1.7、EO-1、MolmoAct2（VLA）；VLA-JEPA 等世界模型；SARM 等奖励模型。
- 原生支持硬件：SO100、LeKiwi、Koch、HopeJR、OMX、EarthRover、Reachy2、OpenARM、Unitree G1、reBot B601；第三方插件生态（xArm、UR5e、Franka、WidowX 等）。

- 中文教程：同济子豪兄《LeRobot+SO-ARM101 中文教程》（飞书文档，覆盖组装/遥操作/数据集/训练/部署，已被官方 README 收录）。
- 训练需求：ACT 等小模型单张消费级 GPU 可训（>8GB 显存起步，见官方 Compute Hardware Guide）；Pi0 系需 24GB 以上。

4.2 NVIDIA GR00T（开源权重 + 开源 workflow）

- GR00T N1.7 为 NVIDIA 人形机器人基础模型（跨形态 VLA，视觉 + 语言 + 本体感受输入，流匹配动作生成），**权重开源**（HF 仓库 nvidia/GR00T-N1.7-3B），并提供 SimplierEnv/DROID/LIBERO 检查点。
- 已集成进 LeRobot（groot policy 类型），单卡 24GB 可 LoRA 微调（社区仓库 gr00t-n17-lora）。
- 配套：Isaac Lab 仿真训练框架（开源）、Isaac Sim（免费许可）、GR00T 工作流（数据采集/后训练/部署工具链，部分开源）。
- 注意：GR00T 是”大脑”层，**不提供机器人本体硬件**；本体需从本报告平台中选择。

4.3 ROS / ROS2 生态（ROS 基金会）

- robots.ros.org 收录 196 个机器人条目（多为商用/半开源），其中开源硬件代表：TurtleBot 系列、OpenManipulator、Kobuki、Reachy、GoPiGo3、Leo Rover、Crazyflie（无人机）等。
- 抓取相关标准件：MoveIt（运动规划）、MoveIt Grasp（抓取规划）、AprilTag/Aruco 视觉定位、RealSense/深度相机驱动。
- ROS2（Humble/Jazzy）为当前主流，TurtleBot3/4、Mini Pupper 2、Leo Rover 等均提供 ROS2 支持。

4.4 OpenLoong 软件栈（中国）

- 具身小脑：遥操作、模仿学习、强化学习软件包 + 全身动力学（Dyn-Control）+ Gymloong/MiniGym 训练平台 + OpenLoong-ROS + OpenLoong-Brain 技能调度。
- OpenMiniDojo: RoboImitate（ACT 扩散模型模仿学习）+ RoboGrasp（点云 + GPD 抓取）+ Robohome（Webots 家居道场）。### 五、综合对比表

5.1 桌面级（最大尺寸 40cm 以下）

平台	形态	成本 (参考)	3D 打 印	移动	臂	夹爪	视觉抓 取	软件生 态	中文教 程	中国购 买	适配度
LeRobot 6- SO- 101	DOF 臂	约 122 美元	全打印	无	有	有	官方支持	LeRobot	有 (子豪兄)	淘宝/Seed	五星
Koch v1.1	轮式 + 臂	约 199 美元	全打印	有	有	有	官方支持	LeRobot	有	有	五星
LeKiwi	轮式底 座	约 184 美元起	全打印	有	挂载	挂载	官方支持	LeRobot	部分	拼多多	五星
AlohaMini 1/2	双臂移 动 + 升降	低于 1000 美元	全打印 (6kg)	有	双臂	有	Pi0.5 教程	LeRobot	有 (B站)	淘宝官方店	五星
Mini Pup- per 2	四足	约 549- 649 美 元	打印 + 激光	有	可加	可加	OAK- D 支持	ROS2	部分	有	四星
SpotMicro 4足	四足	约 500- 800 美 元	全打印	有	无	无	需改造	ROS1	无	自购件	三星半
Stanford Pup- per	四足	约 1000 美元	全打印	有	无	无	需改造	自研 +RL	无	自购件	三星半
Petoi Bittle	四足	约 299 美元	打印配 件	有	配件	配件	可加相 机	OpenCat	有	有	三星

平台	形态	成本 (参考)	3D 打 印	移动	臂	夹爪	视觉抓 取	软件生 态	中文教 程	中国购 买	适配度
Duckiebot DB21M	轮式	约 300- 400 美 元	全打印	有	无	无	视觉强	Duckietow ROS	无	代购	三星
TurtleBot Burger	轮式	约 459 美元	CAD 可打印	有	配臂	配臂	SLAM+ 抓取	ROS2	多	有	四星
JetBot	轮式	约 150 美元 +Jet- son	全打印	有	无	无	AI 视 觉	Jetson	多	有	三星
OpenBot	轮式	约 50 美元	全打印	有	无	无	手机视 觉	TFLite	无	自购件	两星半
DonkeyCar	RC 轮 式	约 300 美元	打印配 件	有	无	无	驾驶视 觉	DonkeyC	部分	有	两星
Poppy Ergo Jr	6- DOF 臂	约 600- 800 欧 元	全打印	无	有	有	需自配	pypot/ROS	无	自购件	四星
BCN3D Moveo	5- DOF 臂	约 500 欧元	全打印	无	有	可加	需自配	moveo_ro	无	自购件	三星半
TidyBot+	全向移 动 + 臂	数千美 元级	部分打 印	有	有	有	研究级	ROS	无	自购件	四星半
Otto DIY	微型双 足	约 30 美元	全打印	走	无	无	无	Arduino	有	有	一星

5.2 地上级 (最大尺寸 40cm 以上)

平台	形态	成本 (参 考)	结构件	移动	臂	夹爪	视觉抓取	软件生态	中文教程	目标适配 度
OpenLoong (龙)	全尺寸人 形	工业级 (图纸开 源)	PDF 工 程图	双足	双臂	有	有 (全 栈)	Dyn- Control/ Gymloong	有	四星
OpenMini Robot	移动抓 取人 形	低成本	STL/仿 真	有	有	有	RoboGrasp	ACT/Webots	有	四星
Poppy Hu- manoid	人形 83cm	约 8000 美元	全打印 STL/STEP	双足	双臂	可加	需自配	pypot/ROS	无	四星
InMoov	全尺寸人 形	约 3000- 5000 美 元	全打印 STL	弱 (腿可 选)	双臂	机械手	可加	MyRobotI	部分	三星半
OpenDog V3	四足	约 1000 美元	全打印	有	无	无	需改造	Python/ROS	无	三星
ODRI Solo-12	四足	约 4000- 6000 美 元	打印 + 碳纤	有	无	无	无	BSD/实 时	无	三星半
BRUCE	双足	约 5000 美元	打印 + 碳纤	双足	无	无	无	论文	无	两星半
Berkeley Hu- manoid	全尺寸人 形	约 30000 美元	开源 CAD	双足	双臂	有	有	论 文/SteamVR	无	三星
Reachy 2	双臂人形	约 1 万 欧元级	CAD 部分打印	固定基座	双臂	有	LeRobot 直连	LeRobot/ROS	无	四星

平台	形态	成本 (参考)	结构件	移动	臂	夹爪	视觉抓取	软件生态	中文教程	目标适配度
AR4 MK3	6-DOF 臂	约 3000 美元	铝型材 +CNC	无	有	有	社区案例	固件 +ROS	无	四星
TurtleBot4	轮式	约 1000 美元级	商用底盘	有	配臂	配臂	ROS2	ROS2	部分	三星半
LEO Rover	全地形轮式	约 1600 欧元起	部分开放	有	配臂	配臂	ROS2	ROS2	无	三星半

注：适配度针对”移动 + 机械臂 + 夹爪 + 视觉识别抓取”这一目标综合评估（含改造难度与成本）。五星为直接满足，一星为基本不适用。

六、针对目标（自建移动抓取 AI 机器人）的推荐方案

方案 A（首选，桌面级，成本与效果最佳平衡）：AlohaMini2 或 Koch v1.1 + LeRobot

- 硬件：AlohaMini2（双臂 + 电动升降 + 全向轮，BOM 低于 1000 美元，全 3D 打印，淘宝可购齐零件，官方淘宝店有 Pro 整机）；或 Koch v1.1（199 美元起，轮式单臂，更小更便宜）。
- 软件：LeRobot 官方流程——遥操作采集数据集 (lerobot-record) → ACT/Diffusion 训练（消费级 GPU 即可）→ 部署 (lerobot-eval)；进阶可换 Pi0.5/GR00T N1.7 微调。
- 视觉抓取：5 相机（AlohaMini 含双腕相机）或 2 相机（Koch 工作区 + 腕部），官方教程含抓取任务。
- 中文支持：同济子豪兄中文教程（SO-101/Koch 系）+ AlohaMini B 站教程。
- 预计总投入：约 1000-1500 美元（含 GPU 之外的整机），3-5 天可装好并跑通第一个抓取策略。

方案 B（预算极限，桌面级）：LeKiwi 底座（184 美元）+ SO-101 臂（122 美元）

- 约 306 美元组成”移动底盘 + 6 自由度臂 + 夹爪”，全 3D 打印，LeRobot 官方支持，拼多多/淘宝可购齐零件。
- 适合先验证路线，再升级到方案 A。

方案 C（四足路线）：Mini Pupper 2（或 SpotMicroAI 自拼）

- 若目标是”会走路的机器狗 + 视觉”，Mini Pupper 2（ROS2 SLAM/导航 + OAK-D 3D 相机）最省心；后续挂载官方小型臂与夹爪。
- 自拼省钱可选 SpotMicroAI（约 500-800 美元），但无臂，抓取需自己设计挂载。

方案 D（地上级，低成本 DIY）：TurtleBot3 Burger + OpenManipulator-X（ROS2 经典组合）

- 移动（Burger，459 美元，国内有售）+ 臂（OpenManipulator-X，约 1000-1500 美元）+ MoveIt 抓取规划 + 深度相机 = 经典 ROS 移动抓取机，教程与社区资料最全。
- 或 LEO Rover（越野）+ 臂，适合地面环境。

方案 E（地上级，人形/全尺寸进阶）：OpenLoong（青龙）或 Poppy Humanoid

- OpenLoong：中国全栈开源，硬件图纸 + BOM 免费获取，软件（Dyn-Control/Gymloong/RoboGrasp）成熟；适合有加工条件（CNC/钣金）的进阶玩家。
- Poppy Humanoid：纯 3D 打印人形（83cm，约 8000 美元），教育科研经典，社区文档最完整。
- 注意：两者预算与装配工作量都远超桌面方案。

推荐的软硬件组合一句话总结

桌面首选 AlohaMini2/Koch + LeRobot（ACT/Pi0.5/GR00T N1.7），四足选 Mini Pupper 2，地上进阶选 OpenLoong 或 TurtleBot3+OpenManipulator。所有方案均满足”移动/行走 + 机械臂 + 夹爪 + 视觉识别抓取”，且 BOM、STL/CAD、软件、教程全部开源可获取。

七、风险与注意事项

1. **价格时效性**: 本报告价格为 2026 年 8 月调研时点参考价, 汇率波动与促销会影响实际成本; 采购以 BOM 内链接实时报价为准。
2. **舵机选型是关键**: 桌面臂首选 Feetech STS3215 (12V 扭矩 16.5kg.cm 级) 或 Dynamixel XL330; 四足对舵机扭矩/响应要求高, 劣质舵机会导致步态不稳。AlohaMini2 的 STS-3095 (95kg.cm) 用于大关节是合理设计。
3. **3D 打印件强度**: 臂与底盘结构件建议 PETG/ABS/碳纤维增强 PLA, 填充率按官方指南; 打印精度影响装配与传动效率。
4. **训练算力**: LeRobot 的 ACT/Diffusion 可在 8GB 以上显存的消费级 GPU 训练; Pi0.5/GR00T 微调建议 24GB 以上。无 GPU 也可先用 HF Hub 上现成数据集练手 (如 lerobot/aloha_mobile_cabinet)。
5. **部分平台资料可达性**: BRUCE 官网已停 (域名出售)、AR4 官网与仓库当前不可达、BCN3D Moveo 官方仓库已迁移——引用时以社区镜像/论文为准。
6. **许可证**: 商用前务必核查各仓库许可证 (如 InMoov 为 CC BY-NC-SA 非商业, Poppy 硬件 CC BY-SA); 本报告标注以抓取时点为准。

八、参考文献 (主要来源)

桌面级

1. LeRobot (Hugging Face) : <https://github.com/huggingface/lerobot> (Apache-2.0, 26.4k stars) ; 文档: <https://huggingface.co/docs/lerobot>
2. SO-ARM100 / SO-101: <https://github.com/TheRobotStudio/SO-ARM100> (BOM 含中美欧日采购链接)
3. Koch v1.1: <https://github.com/jess-moss/koch-v1-1> (BOM 199/278 美元)
4. LeKiwi: <https://github.com/SIGRobotics-UIUC/LeKiwi> (BOM.md, 底座 184 美元起)
5. AlohaMini: <https://github.com/liyiteng/AlohaMini> (Apache-2.0, 1007 stars, BOM 低于 1000 美元)
6. Mini Pupper: https://github.com/mangdangroboticsclub/mini_pupper_ros ;BSP: <https://github.com/mangdangrobotic>
7. SpotMicroAI: <https://github.com/mike4192/spotMicro> (MIT, 2101 stars)
8. Stanford Pupper: <https://github.com/stanfordroboticsclub/StanfordQuadruped> (MIT, 1774 stars); 项目页: <https://stanfordstudentrobotics.org/pupper>
9. Peto OpenCat: <https://github.com/PetoCamp/OpenCat> (MIT, 5053 stars); 文档: <https://docs.peto.com>
10. Duckietown: <https://docs.duckietown.org> ; <https://github.com/duckietown>
11. TurtleBot3: <https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3> ;e-Manual: <https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/>
12. JetBot: <https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetbot> (MIT, 3318 stars); <https://www.jetbot.org>
13. OpenBot: <https://github.com/intel-isl/OpenBot> (MIT, 3368 stars); <https://www.openbot.org>
14. DonkeyCar: <https://github.com/autorope/donkeycar> (MIT, 3486 stars); <https://docs.donkeycar.com>
15. Poppy Ergo Jr: <https://github.com/poppy-project/poppy-ergo-jr> ;<https://www.poppy-project.org/robots/poppy-ergo-jr/>
16. BCN3D Moveo: https://github.com/jesseweisberg/moveo_ros (324 stars)
17. TidyBot++: <https://github.com/jimmyhwu/tidybot2> (MIT, 609 stars)
18. Otto DIY: <https://github.com/OttoDIY>

地上级

19. OpenLoong: <https://github.com/loongOpen/OpenLoong> ;硬件: <https://github.com/loongOpen/OpenLoong-Hardware> ; Gitee: <https://gitee.com/openloong>
20. OpenMiniDojo: <https://gitee.com/openloong/open-mini-dojo> (Apache-2.0)
21. Poppy Humanoid / Torso: <https://github.com/poppy-project/poppy-humanoid> ; <https://www.poppy-project.org>
22. InMoov: <https://www.inmoov.fr> (STL 库与 BOM); GitHub: <https://github.com/MyRobotLab>
23. OpenDog V3: 社区资料 (GitHub 检索 OpenDog)
24. ODRI: https://github.com/open-dynamic-robot-initiative/open_robot_actuator_hardware ;<https://github.com/open-dynamic-robot-initiative/master-board>
25. BRUCE: arXiv 论文 (Design and Control of a Bipedal Robotic Character)
26. Berkeley Humanoid: <https://github.com/ucb-bar/SteamVR-Bridge> ; <https://humanoid.berkeley.edu>
27. Reachy: <https://www.pollen-robotics.com> ; <https://github.com/pollen-robotics>
28. AR4 MK3: 社区资料 (ycheng517/ar4_hand_eye_calibration 等)

- 29. TurtleBot4: <https://github.com/turtlebot/turtlebot4>
- 30. LEO Rover: https://github.com/LeoRover/leo_robot

软件/模型层

- 31. LeRobot 文档 (含 koch/lekiwi/so101/groot 页) : <https://huggingface.co/docs/lerobot>
- 32. GR00T N1.7 权重: <https://huggingface.co/nvidia/GR00T-N1.7-3B>
- 33. ROS 机器人索引: <https://robots.ros.org>
- 34. 同济子豪兄中文教程: <https://zihao-ai.feishu.cn/wiki/space/7589642043471924447>

报告完。所有价格与 *star* 数为 2026-08-06 抓取时点数据, 采购前请复核。